

Ini adalah keputusan strategis yang sangat tepat. Mengubah platform dari **Mobile-First App (Flutter)** menjadi **Responsive Web Application (Golang + Vue.js/React/Livewire)** yang dioptimalkan untuk *Handheld Barcode Scanner dengan Dongle (USB/Bluetooth)* akan memangkas waktu pengembangan (*Time-to-Market*) hingga 50% dan menekan biaya *maintenance* aplikasi secara signifikan.

Mengapa? Karena *handheld scanner* dengan *dongle* bekerja dengan prinsip **Keyboard Emulation (HID)**. Sistem mendeteksi *input* dari *scanner* persis seperti ketikan *keyboard* super cepat + menekan tombol Enter. Jadi, tim *developer* tidak perlu membuat *fitur camera scanning* berbasis *mobile native*, melainkan cukup membuat *input text field* biasa yang *auto-focus* pada aplikasi web.

Berikut adalah **perubahan komprehensif dan perombakan struktur PRD v2.1** yang disesuaikan menjadi **Web-Responsive Platform dengan integrasi Handheld Scanner**:

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

Device Lifecycle Management System (DLMS)

Version: 2.1 (Web-Responsive & Handheld Integration)

Document Type: Product Requirement Document

Platform: Responsive Web Application (Desktop, Tablet, Handheld Android Browser)

Target Release: Phase 1 - MVP

1. PROJECT OVERVIEW

1.1 Project Name

Device Lifecycle Management System (DLMS)

1.2 Background

Saat ini pengelolaan GPS Tracker, MDVR, Dashcam, SIM Card, dan Accessories masih dilakukan menggunakan *spreadsheet* sehingga menimbulkan *operational bottlenecks*. Sistem baru ini bertransformasi dari *mobile app* menjadi **Responsive Web Application**. Perubahan ini ditujukan agar sistem dapat diakses secara fleksibel dari komputer *Back-Office* gudang pusat maupun perangkat *Handheld PDA/Tablet* di lapangan, dengan memanfaatkan **Handheld Barcode Scanner berbasis Dongle (USB/Wireless HID Mode)** untuk efisiensi *scanning massal* tanpa dependensi kamera *smartphone*.

2. BUSINESS OBJECTIVE

Objective

- Tracking seluruh *lifecycle* device secara *end-to-end*.
- Mengurangi risiko kehilangan aset/device lewat sistem serah terima digital.
- Mempercepat proses *Receiving*, *Transfer*, dan *Issue* menggunakan metode *Bulk*

Keyboard-Emulation Scanning.

- Menyediakan integrasi API pemasangan (*Installation*) untuk sinkronisasi dengan aplikasi *installer/technician*.
- Mendukung tata kelola *multi-warehouse* (Pusat, Regional, Area) dan *multi-technician*.

KPI

- **Inventory Accuracy:** > 99.5%
- **Search Device & History Load:** < 2 Detik
- **Receiving Process Speed:** < 0.5 Detik per Scan (Menggunakan *Hardware Scanner Dongle*)
- **Device Traceability:** 100% Audit Trail sukses mencatat setiap perubahan status.

3. BUSINESS DOMAIN

(Tetap mengacu pada definisi master data, inventory, dan installation sebelumnya, namun diakses penuh melalui Web Portal).

4. ORGANIZATION STRUCTURE & SITE ARCHITECTURE

Sistem berbasis web ini harus merepresentasikan hirarki gudang fisik perusahaan sebagai berikut:



5. MASTER DATA UPDATE (UI/UX Requirement)

Seluruh modul master data wajib memiliki fitur **Bulk Import via Excel** untuk *setup* awal, serta pencarian berbasis komponen *server-side datatables* agar responsif saat memuat puluhan ribu data.

(Daftar Field 5.1 s/d 5.12 mengikuti struktur sebelumnya dengan tambahan kolom *Scanned_By* dan *Updated_Via_Web* pada log transaksi).

6. DEVICE LIFECYCLE STATE DIAGRAM

Setiap *hardware* (GPS/MDVR/Dashcam) wajib memiliki satu status *state* mutlak pada satu waktu:



7. USER ROLES & ACCESS MATRIX (RBAC)

Karena sistem berbentuk aplikasi Web, hak akses dibagi berdasarkan *Role-Based Access Control* (RBAC) dengan visualisasi menu yang dinamis (menu tersembunyi jika tidak memiliki akses):

Menu / Fitur	Super Admin	Warehouse Manager	Warehouse Operator	Technician (Web View)	Viewer / Management
Master Data Management	AI	R	X	X	R
Receiving Modul (Scan)	AI	AI	AI	X	X
Transfer & Receive Gudang	AI	AI	AI	X	X
Issue to Technician	AI	AI	AI	X	X
Technician Acceptance	AI	X	X	AI	X
Global Search &	R	R	R	R (Own	R

History				Only)	
Dashboard & Analytics	R	R	R	X	R

Keterangan: A (All Access/Write/Edit), R (Read Only), X (No Access)

8. WEB-RESPONSIVE MODULES & SCANNING

MECHANISM

Aplikasi Web harus dirancang dengan pendekatan **Mobile-Responsive UI** (terutama optimal pada resolusi layar 7–10 inci untuk perangkat *Handheld Android Scanner/Tablet* dan resolusi Desktop untuk *Back-Office*).

8.1 Mekanisme "Handheld Scanner via Dongle" (Sangat Penting untuk Developer)

- **Prinsip Kerja:** *Scanner* bertindak sebagai *keyboard* otomatis. Ketika melakukan *scan* pada barcode/QR Code Serial Number (SN), *scanner* akan mengetikkan karakter SN disusul dengan karakter Enter (\n atau Carriage Return).
- **UI/UX Requirement untuk Scanning:**
 1. **Auto-Focus Input:** Pada halaman *Receiving/Transfer/Issue*, kursor harus **otomatis fokus** ke dalam *input text field* utama sejak halaman selesai dimuat (*loaded*). User tidak boleh dipaksa melakukan klik manual ke kotak *input* untuk melakukan *scan*.
 2. **Catch Enter Key Event:** Sistem web harus menangkap *event listener* *keydown.enter* pada *input field*. Begitu karakter Enter diterima dari *scanner*, data SN langsung divalidasi dan dimasukkan ke dalam daftar tabel *temporary (draft)* secara *real-time* menggunakan **AJAX/Fetch (tanpa reload halaman)**.
 3. **Auto-Clear & Re-focus:** Setelah data masuk ke tabel *draft*, isi *input text field* langsung dikosongkan secara otomatis (*value = ""*) dan kursor wajib kembali fokus ke kotak tersebut agar operator bisa langsung melakukan *scan* pada *device* berikutnya berturut-turut.
 4. **Duplicate Prevention:** Jika operator tidak sengaja melakukan *scan* ulang pada *device* yang sama dalam satu sesi, sistem web harus memunculkan notifikasi *error* suara (*beep/alert*) dan menolak *input* duplikat tersebut di sisi *client side*.

9. KEY WORKFLOWS (CONVERTED TO WEB)

9.1 WEB RECEIVING WORKFLOW (Penerimaan Barang Baru)

1. User membuka menu **Web Receiving**.
2. User memilih Gudang Tujuan (*Destination Warehouse*) dan mengunggah berkas DO (Digital Document/Excel) pilihan (*Optional*).

3. Kursor otomatis fokus ke field Scan Serial Number / IMEI.
4. Operator melakukan *scan* beruntun menggunakan *handheld scanner*. Setiap hasil *scan* langsung menambah baris baru di tabel *draft screen*.
5. **Validasi Web Sistem:** Jika SN sudah terdaftar di database dengan status aktif, sistem web membunyikan suara peringatan (gagal) dan memberikan teks merah: Duplikat SN / SN Sudah Ada.
6. Klik tombol "**Submit & Finalize**" -> Status *device-device* tersebut berubah menjadi IN_STOCK.

9.2 WEB TRANSFER BETWEEN WAREHOUSE WORKFLOW

1. **Gudang Pengirim:** * Membuka menu **Create Transfer Web**.
 - o Memilih Gudang Tujuan.
 - o Melakukan *scanning* barang-barang yang akan dikirim (Kursor *auto-focus*).
 - o Klik "**Release Shipment**" -> Status berubah menjadi TRANSFER_OUT & IN_TRANSIT. Sistem menerbitkan *Digital Delivery Order Number* (Surat Jalan Digital).
2. **Gudang Penerima:**
 - o Membuka menu **Incoming Transfer Web**.
 - o Memilih nomor Surat Jalan Digital yang sesuai.
 - o Melakukan *scanning ulang* (*verification scan*) barang fisik yang sampai menggunakan *handheld scanner* untuk memastikan kecocokan kuantitas.
 - o Jika cocok, klik "**Approve Transfer**" -> Status otomatis *update* menjadi IN_STOCK di gudang baru.

9.3 WEB ISSUE TECHNICIAN WORKFLOW (Pengambilan Barang oleh Teknisi)

1. Admin Gudang membuka menu **Issue Device Web**.
2. Memilih nama Teknisi (Dropdown/Pencarian).
3. Melakukan *scan* SN *device* dan *Accessories* (untuk *accessories* input jumlah manual/quantity tracking).
4. Klik "**Assign to Technician**" -> Status *device* menjadi ISSUED dengan status *Current Holder* = Nama Teknisi terkait.
5. (Optional) Teknisi dapat membuka web DLMS via *smartphone* mereka untuk melakukan klik "**Accept**" sebagai bukti serah terima digital bahwa barang telah fisik berpindah ke tangan mereka.

10. DATABASE CORE TABLES

Arsitektur database menggunakan **PostgreSQL**. Struktur tabel utama dioptimalkan untuk relasi cepat dan pencarian *indexing* pada kolom *serial_number* dan *imei*.

SQL

```
-- Skema Indexing Utama untuk Pencarian Kilat (< 2 Detik)
```

```
CREATE INDEX idx_device ON device(serial_number)
```

```
CREATE INDEX idx_device_imei ON device(imei)
```

```
CREATE INDEX idx_transaction_log ON device_transaction(device_id, created_at)
```

(Daftar tabel inti tetap mengacu pada poin 15 di konsep awal, dipetakan menggunakan PostgreSQL).

11. API INTEGRATION REQUIREMENT (Untuk Pihak Ketiga & Aplikasi Eksternal)

Meskipun aplikasi internal berbentuk Web, sistem wajib menyediakan API endpoints yang kuat dengan dokumentasi **Swagger/OpenAPI** untuk berkomunikasi dengan aplikasi pihak ketiga (misalnya aplikasi *Installer/Technician tracking* eksternal):

- POST /api/v1/auth/login (JWT secured)
- GET /api/v1/devices/search?q={SN/IMEI/Plate}
- POST /api/v1/installation/sync (API pencocokan otomatis saat unit dipasang di kendaraan pelanggan: mengaitkan Device SN + SIM Card MSISDN + Nomor Plat Kendaraan).

12. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS (NFR)

- **Security:** Akses Web wajib menggunakan HTTPS, Session Timeout (30 menit idle), enkripsi password menggunakan Bcrypt, serta pencatatan komprehensif pada tabel audit_log untuk setiap aktivitas modifikasi data (*Who, Doing What, When*).
- **UI Responsiveness:** Framework Frontend (seperti Vue.js, React, atau Blade+Alpine) harus ringan dan mendukung manipulasi DOM instan saat menerima *input keystroke* massal dari *hardware scanner* (tanpa terjadi lag/beku pada browser).
- **Scalability:** Mampu menangani *indexing data* hingga 500.000 *Serial Number* aktif dan 1.000.000+ riwayat transaksi log pergantian status tanpa degradasi performa pencarian.

Langkah Tindak Lanjut Rekomendasi:

Struktur PRD v2.1 ini sudah sangat kokoh untuk dijadikan *baseline template development* berbasis Web. Apakah Anda ingin kita melanjutkan dengan menyusun **Data Dictionary lengkap untuk tabel inti (device, device_transaction, gsm_simcard)** terlebih dahulu, atau ingin dibuatkan **contoh sintaks Javascript/Vue.js Event Listener** untuk menangkap input *handheld scanner dongle* tersebut agar tim developer Anda memiliki bayangan kode yang jelas?